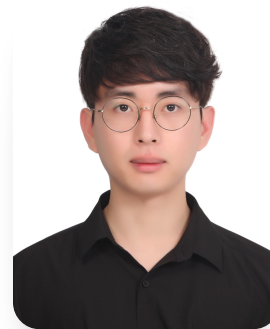


하흥주

운영 효율성을 높이는 프론트엔드 개발자

nusilite@gmail.com

문제를 정확히 정의하고, 단순한 해결책을 만듭니다



자기소개

반복적인 운영 업무를 시스템으로 자동화합니다

입시 학원 강사 시절, 진도와 오답 관리라는 반복적인 운영 업무에 학생당 5분, 수업당 최대 100분이 소요되었습니다. 업무 프로세스를 분석한 후 파이썬으로 자동화 시스템을 구축했고, 이후 다른 강사도 사용할 수 있도록 웹앱으로 재설계했습니다.

Arbor The Tree는 단순한 CRUD를 넘어 운영 효율성을 고민한 시스템입니다. 칸반 보드로 진도를 시각화하고, 그리드 체크박스로 오답을 빠르게 체크할 수 있게 하며, 오답만 추출한 학습지를 자동 생성하는 기능을 구현했습니다. 서버 응답 속도를 7초에서 315ms로 단축하여 운영자가 기다리지 않도록 개선했습니다.

업무 프로세스를 이해하고 효율적인 시스템을 구축하는 개발자입니다. 토스뱅크의 운영 시스템 개발에 기여하고 싶습니다.

기술 스택

React, TypeScript, TanStack Query, Zustand, Vite, Git, Express, PostgreSQL, Prisma

경력

아르보 수학학원 중고등부 수학 | 강사 | 프리랜서

2020. 02. ~ 2024. 07. (4년 6개월)

- 파이썬과 구글 시트를 사용한 자체 제작 진도 및 오답 관리 시스템으로 체계적인 학생 관리
- 개념서 자체 제작, 100점 획득 학생 배출

아르보 수학학원 (부서 없음) | 개발자 | 계약직

2025. 11. ~ 2026. 04. (6개월)

진도 및 오답 관리 시스템 제작

담당 업무

- 업무 프로세스 분석 및 자동화
 - 강사의 반복적인 운영 업무(진도 기록, 오답 관리, 학습지 생성) 분석

- 수기 동기화 작업을 시스템으로 자동화
 - 운영 시스템 설계 및 개발
 - 비즈니스 요구사항 분석 후 화면 설계 (Figma)
 - 운영자가 쉽게 사용할 수 있는 UI 구현
 - 성과
 - 서버 응답 속도 7초 → 315ms (22배 향상): 운영자 대기 시간 최소화
 - 그리드 인풋 반응 시간 20.38ms → 2.28ms (89% 향상): 빠른 데이터 입력
-

프로젝트

Arbor The Tree 오답관리 시스템 아르보 수학회원

2025. 11. ~ 2026. 04.

운영 업무 자동화 시스템

해결한 문제

- 반복적인 수작업 운영 업무
 - 진도표와 오답 과제 현황을 수기로 동기화 (학생당 5분, 수업당 50 100분 소요)
 - 자동화 시스템으로 전환하여 효율성 극대화
- 단순 CRUD를 넘어 운영 효율성 개선
 - 오답만 추출하여 학습지 PDF 자동 생성
 - 칸반 보드로 진도 시각화, 상태 변경 자동 반영

주요 성과

- 운영자 대기 시간 최소화
 - 서버 응답 7초 → 315ms (22배 향상): DB 인프라 분석 후 최적화
 - 그리드 입력 반응 20.38ms → 2.28ms (89% 향상): 가상 스크롤 적용
- PDF 자동 생성 기능
 - 서버 사이드 Typst 컴파일로 80쪽 기준 30.7% 시간 단축
 - 브라우저 부담 없이 대량 문서 생성 가능

기술적 해결

- TanStack Query로 서버 상태 캐싱 및 자동 갱신
- Zustand로 컴포넌트별 로컬 스토어 패턴 적용

Harpooning Tmux 세션 관리자 개인/기타

2026. 04. ~ 2026. 04.

개발 워크플로우 자동화

주요 성과

- 반복 작업 자동화: 세션 등록 25.3초 → 0.8초 (31배 향상)
 - Bash 스크립트로 세션 생성/삭제/이동 자동화
-

포트폴리오

링크

[Arbor The Tree - 운영 자동화 시스템](#)
[Harpooning - 워크플로우 자동화 도구](#)

교육

고려대학교 졸업 | 대학교(학사) | 경제학과
2013. 02. ~ 2020. 02.